

上海市重点中学高一新生分班考数学试卷

考生须知：

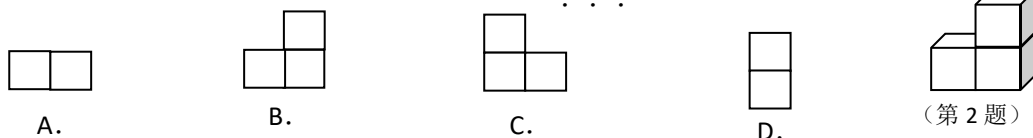
1. 本试卷分试题卷和答题卷两部分. 满分 120 分, 考试时间 100 分钟;
2. 答题时, 应该在答题卷指定位置内写明校名、姓名和准考证号;
3. 所有答案都必须做在答题卷标定的位置上, 请务必注意试题序号和答题序号相对应;
4. 考试结束后, 上交试题卷和答卷.

一、选择题 (本题有 10 小题, 每题 3 分, 共 30 分)

1. 已知空气的单位体积质量为 1.24×10^{-3} 克/厘米³, 1.24×10^{-3} 用小数表示为 ()

- A. 0.000124 B. 0.0124 C. -0.00124 D. 0.00124

2. 如图, 由三个相同小正方体组成的立体图形的主视图是 ()



3. 下列代数式变形中, 从左到右是因式分解的是 ()

- A. $2m(m-n) = 2m^2 - 2mn$ B. $4x^2 - 4x - 1 = (2x-1)^2$
 C. $x^2 + 3x + 2 = (x+2)(x+1)$ D. $2x^2 - 1 = (2x+1)(2x-1)$

4. 已知一组数据 2, 1, x , 7, 3, 5, 3, 2 的众数是 2, 则这组数据的中位数是 ()

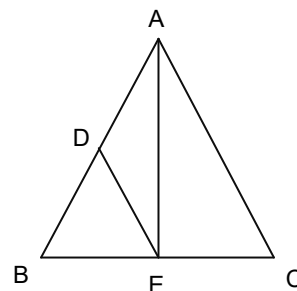
- A. 2 B. 2.5 C. 3 D. 5

5. 一个数等于它的倒数的 4 倍, 这个数是 ()

- A. 2 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2 或 -2

6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 6$, $BC = 8$, AE 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于点 E, 点 D 为 AB 的中点, 连结 DE, 则 $\triangle BDE$ 的周长是 ()

- A. $7 + \sqrt{5}$ B. 10 C. $4 + 2\sqrt{5}$ D. 12

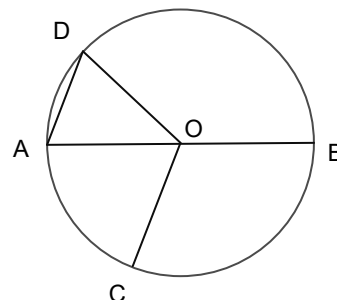


7. 若一次函数 $y = (1-2k)x - k$ 的图象不经过第二象限, 则 k 的取值范围是 ()

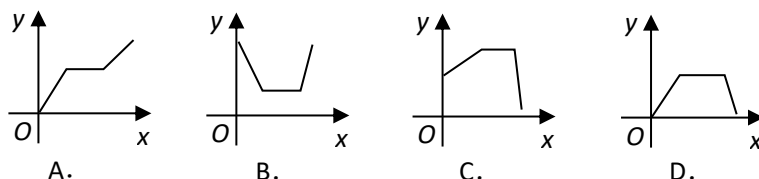
- A. $k < \frac{1}{2}$ B. $0 < k < \frac{1}{2}$ C. $0 \leq k < \frac{1}{2}$ D. $k < 0$ 或 $k > \frac{1}{2}$

8. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C、D 在 $\odot O$ 上, $\angle BOC = 110^\circ$, $AD \parallel OC$, 则 $\angle AOD =$ ()

- A. 70° B. 60° C. 50° D. 40°



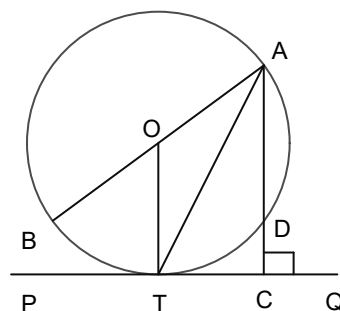
9. 打开某洗衣机开关 (洗衣机内无水), 在洗涤衣服时, 洗衣机经历了进水、清洗、排水、脱水四个连续过程, 其中进水、清洗、排水时洗衣机中的水量 y (升) 与时间 x (分钟) 之间满足某种函数关系, 其函数图象大致为 ()



10.如图, AB 为 $\odot O$ 的直径, 点 D, T 是圆上的两点, 且 AT 平分 $\angle BAD$,

过点 T 作 AD 延长线的垂线 PQ , 垂足为 C ; 若 $AB = 4, TC = \sqrt{3}$, 则线段 AD 的长为 ()

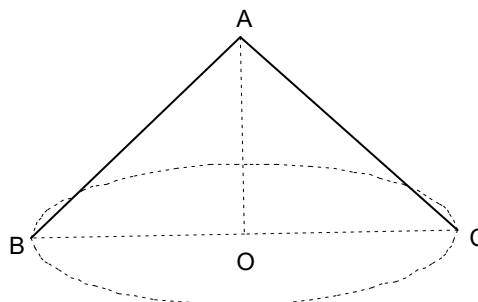
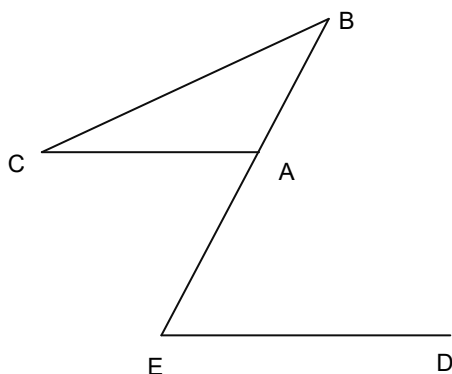
- A.1 B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C.2 D. $\sqrt{3}$



二、填空题 (本题共有 6 个小题, 每题 4 分, 共计 24 分)

11. 若 $(3-2x):2 = (3+2x):5$, 则 $x =$ _____;

12. 如图, 已知 $AC \parallel ED$, $\angle C = 26^\circ$, $\angle CBE = 37^\circ$, 则 $\angle BED$ 的度数是 _____;



13. 如图, 圆锥的侧面积为 15π , 底面半径为 3, 则圆锥的高 AO 为 _____;

14. 点 A 的坐标为 $(\sqrt{2}, 0)$, 把点 A 绕着坐标原点顺时针旋转 135° 到点 B , 那么点 B 的坐标是 _____;

15. 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10, AC = 12, BC$ 边上的高 $AD = 8$, 则 $BC =$ _____;

16. 观察下列方程及其解的特征:

(1) $x + \frac{1}{x} = 2$ 的解为 $x_1 = x_2 = 1$; (2) $x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2}$ 的解为 $x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{2}$;

(3) $x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3}$ 的解为 $x_1 = 3, x_2 = \frac{1}{3}$;

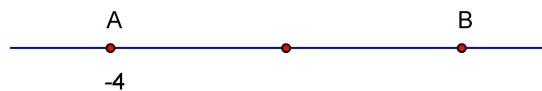
(1) 请猜想: 方程 $x + \frac{1}{x} = \frac{26}{5}$ 的解为 _____;

(2) 请猜想: 关于 x 的方程 $x + \frac{1}{x} =$ _____ 的解为 $x_1 = a, x_2 = \frac{1}{a} (a \neq 0)$;

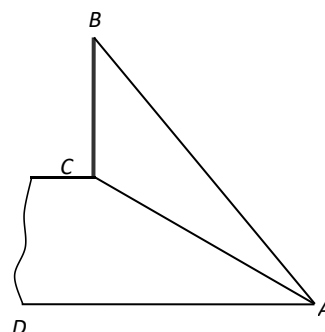
三、解答题 (本题有 8 个小题, 共计 66 分) 解答应写出必要的文字说明或推演步骤

17. (本小题 6 分) 先化简, 再求值: $\frac{x-4}{x-2} + \frac{4}{x^2-4x+4} \div \frac{x}{x-2}$, 其中 $x = \sqrt{2}$.

18. (本题满分 6 分) 如图, 点 A, B 在数轴上, 它们所对应的数分别是 -4 , $\frac{2x+2}{3x-5}$, 且点 A、B 到原点的距离相等, 求 x 的值



19. (本题满分 6 分) 如图, 斜坡 AC 的坡度 (坡比) 为 $1:\sqrt{3}$, $AC=10$ 米. 坡顶有一旗杆 BC , 旗杆顶端 B 点与 A 点有一条彩带 AB 相连, $AB=14$ 米. 试求旗杆 BC 的高度.

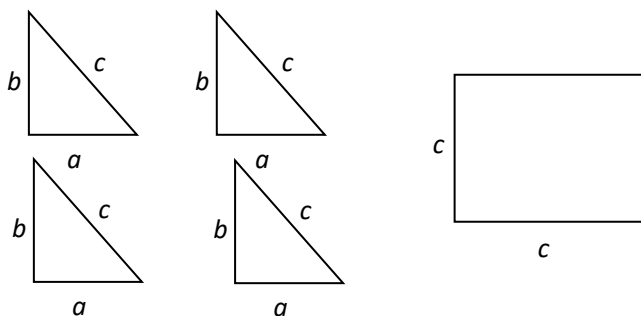


20. (本题满分 8 分) 甲、乙两位同学用一幅扑克牌中牌面数字分别是 3, 4, 5, 6, 的 4 张牌做抽数游戏; 游戏规则是: 将这 4 张牌的正面全部朝下、洗匀, 从中随机抽取一张, 抽得的数作为十位上的数字, 然后, 将所抽得的牌放回, 正面全部朝下、洗匀, 再从中随机抽取一张, 抽得的数作为个位上的数字, 这样就得到一个两位数; 若这个两位数小于 45, 则甲获胜, 否则乙获胜; 你认为这个游戏公平吗? 请你运用概率的有关知识说明你的理由.

21. (本题满分 8 分) 如图是用硬纸板做成的四个全等的直角三角形, 两直角边长分别是 a , b , 斜边长为 c 和一个边长为 c 的正方形, 请你将它们拼成一个能证明勾股定理的图形.

(1) 画出拼成的这个图形的示意图.

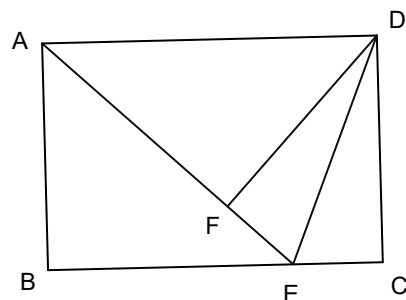
(2) 证明勾股定理.



22. (本题满分 10 分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E 是 BC 边上的点, $AE = BC$, $DF \perp AE$, F 为垂足, 连接 DE ;

(1) 求证: $\triangle ABE \cong \triangle DFA$

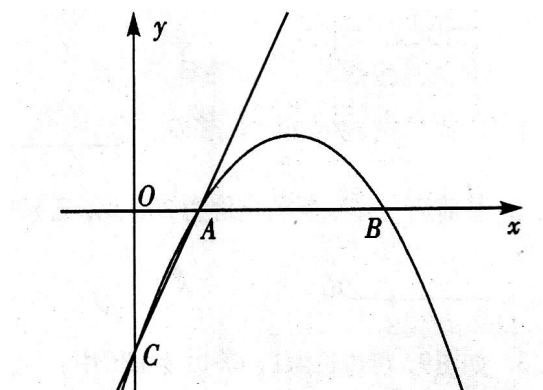
(2) 如果 $AD = 10$, $AB = 6$; 求 $\sin \angle EDF$ 的值;



23. (本题满分 10 分) 某工厂现有甲种原料 360 千克, 乙种原料 290 千克, 计划利用这两者原料生产 A , B 两种产品, 已知生产一件 A 种产品用甲种原料 9 千克, 乙种原料 3 千克, 可获利 700 元; 生产一件 B 种产品用甲种原料 4 千克, 乙种原料 10 千克, 可获利 1200 元; 按要求安排 A , B 两种产品的生产件数, 有哪几种方案? 请你设计出来;

24. (本题满分 12 分) 如图, 已知二次函数 $y = -\frac{1}{2}x^2 + bx + c$ ($c < 0$) 的图象与 x 轴的正半轴相交于点

A、B, 与 y 轴相交于点 C, 且 $OC^2 = OA \cdot OB$. (1)求 c 的值; (2)若 $\triangle ABC$ 的面积为 3, 求该二次函数的解析式; (3)设 D 是(2)中所确定的二次函数图象的顶点, 试问在直线 AC 上是否存在一点 P 使 $\triangle PBD$ 的周长最小?若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



参考答案

一、选择题

1. C 2. B 3. A 4. B 5. D 6. B 7. C 8. D 9. D 10. C

二、填空题

11. $\frac{9}{14}$ 12. 63° 13. 4 14. $(-1, -1)$ 15. $6+4\sqrt{5}$ 或 $4\sqrt{5}-6$

16. (1) $x_1=5, x_2=\frac{1}{5}$ (2) $\frac{a^2+1}{a}$

三、解答题

17. 原式 $= \frac{x-2}{x} = 1 - \sqrt{2}$

18. $x = \frac{9}{7}$ 或 $\frac{11}{5}$

19. 6 米

20. 不公平, $P_{\text{甲}} = \frac{3}{8}$, $P_{\text{乙}} = \frac{5}{8}$

21. 略

22. (1) 证明略; (2) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

23.

种类	A	B
第一种	30 件	20 件
第二种	31 件	19 件
第三种	32 件	18 件

24. (1) $c = -2$; (2) $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x - 2$; (3) $P(\frac{12}{7}, \frac{10}{7})$